

LEZIONE 3

TEOREMA di Viete

$$p(x) = x^3 + ax^2 + bx + c \quad \Rightarrow \quad \text{LE POSSIBILI RADICI RAZIONALI}$$

di $p(x) = 0$

G

$\left\{ \begin{array}{l} +1 \\ -1 \end{array} \right\}$: Δ divisore di c

es 1

$$x^3 + 2x^2 - 3x - 6 = 0$$

DIVISORI DEL 6 PRIMI x IL TEOREMA

$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$

SI SOSTITUISCONO A x PER VERIFICARE QUALE/LE FA ZERO

$x = -2$

$$(-2)^3 + 2(-2)^2 - 3(-2) - 6 = 0$$

LOBIETTIVO DI 1.

1. (DIV. TRA POLINOMI)

E DI ARRIVARE

A 2. PER RISOLVERE

$$\begin{array}{r|l} x^3 + 2x^2 - 3x - 6 & x + 2 \\ \hline x^3 + 2x^2 & x^2 - 3 \\ \hline -3x - 6 & \\ -3x - 6 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

1. GRADO ADD. GRADO 20

2. MOLTIPLICAZIONE

3

2.

$$(x + x_1)(x + x_2)(x + x_3)$$

$$(x + 2)(x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3})$$

es 2.

ESERCIZIO IL CUBO SI SEMPLICA VITE

$$x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = (x + 1)^3$$

es 3.

$$x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$$

es 4

$$x^3 - x^2 - 5x - 3$$

$x = 3$

$+1 \text{ e } 3$

$$(x + 1)^2(x - 3)$$

$$\begin{array}{r|l} x^3 - x^2 - 5x - 3 & x - 3 \\ \hline x^3 - 3x^2 & x^2 + 2x + 1 \\ \hline 2x^2 - 5x - 3 & \\ 2x^2 - 6x & (x + 1)^2 \\ \hline x - 3 & \\ x - 3 & \end{array}$$

es 11 Bohr

$$x^2 - x - 4 = 0$$

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{1+16}}{2}$$

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{17}}{2}$$

SEZIONE
AUREA

es 5

$$x^3 - \frac{1}{3}x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{3} = 0$$

NON ESISTE INTERO NO RIS

FUNZIONE

DOMINIO CO DOMINIO

$$f: A \rightarrow B$$

(funzione)

APPLICAZIONE

UNA FUNZIONE È IL MOD. IN
UNO DEI MODI INTERAGGIA
IN RELAZIONE

LEGGE CHE ASSOCIA A TUTTI GLI ELEMENTI DI A
A UNA DI B

$$f(a) = b$$

|| b è l'immagine
|| di a secondo f ||

FUNZIONE IDENTIFICAZIONE

$$id_A: A \rightarrow A$$

$$2 \rightarrow 2$$

FUNZIONE CHE ASSOCIA UN SE STESSO

IMMAGINE di f.

$$\begin{aligned} \text{Im}(f) &= \{f(a) : a \in A\} = \\ &= \{b \in B : \exists a \in A \text{ t.c. } f(a) = b\} \end{aligned}$$

es

$$\text{Im } x^2$$

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow x^2$$

$$\text{Im } f(0, \infty) \quad \text{Im } f \in B$$

es 2

Dato $G \subseteq B$

$$f^{-1}(G) = \{a \in A : f(a) \in G\}$$

l'immagine di G è l'insieme di elementi di A di cui l'immagine sta in G

es 3

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow x^2$$

ANNO IMMAGINE

→ QUEI NUMERI CHE RIPRISERO LA FUNZIONE COME PRIMA

$$f^{-1}(\{3\}) = \emptyset$$

$$f^{-1}(\{2\}) = \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$$

$$f^{-1}(\{9\}) = \{3, -3\}$$

→ "E' NUMERO" "E' NUMERO" $f(x)$

es 4

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$f(n) \rightarrow 2n+1$$

$$\text{Im } f = \{\text{NUMERI DISPARI}\}$$

$$f^{-1}(\{5\}) = \{2\}$$

es 5

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$$

$$f^{-1}(\{0\}) = \{-1\}$$

$$\text{Im } f = ?$$

$$\text{Im } f = [0, +\infty)$$

FUNZIONE COMPOSTA

$$f: A \rightarrow B$$

$$g: B \rightarrow C$$

POSSO FAR SCIRE

g SULLE IMMAGINI

DI A

$$g(f(a))$$

$$g \circ f = A \rightarrow C$$

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$$

PRIMA f

$$g \circ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

PRIMA g

$$x \rightarrow \sqrt[3]{x} - 3$$

es

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow \sqrt[3]{x}$$

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow x-3$$

$$f \circ g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow \sqrt[3]{x-3}$$

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$n \mapsto n^2$$

$\rightarrow$ TUTTI I NUMERI
 $\mathbb{N}$

$$? \text{ IMMAGINE? } \{0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49\}$$

$$f^{-1}(\{4\}) = \{2, -2\}$$

$$f^{-1}(\{2\}) = \emptyset \rightarrow \text{non ha immagine} \rightarrow \sqrt{2} \text{ non \u00e8 razionale}$$

LEZIONE 2

INIETTIVA / SURIETTIVA / BIUNIVOCALITÀ

SIMBOLOGIA

CARDINALITÀ

n° elementi di A = #A oppure |A|

$$f: A \rightarrow B$$

INIETTIVA

$$\forall x_1, x_2 \in A \quad f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2 \quad // \quad x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

A $\xrightarrow{\text{f}}$ B

$$\exists f: A \rightarrow B \Rightarrow \#A \leq \#B$$

INIETTIVA

SURIETTIVA

$$\exists \text{Im } f = B \quad \forall b \in B \exists a \in A \text{ t.c. } f(a) = b$$

PER ogni elemento b di B esiste un elemento a di A cui immagine è b

ovvero tutti gli elementi di B sono coperti

$$\exists f: A \rightarrow B \Rightarrow \#A \geq \#B$$

SURIETTIVA

BIUNIVOCALITÀ / BIUNIVOCALITÀ

INIETTIVA e SURIETTIVA

$$\exists f: A \rightarrow B \Rightarrow \#A = \#B$$

BIUNIVOCALITÀ

$$\forall b \in B \exists! a \in A \text{ t.c. } f(a) = b$$

INVERSA

$$f: A \rightarrow B$$

BIETTIVA

$$\exists f^{-1}: B \rightarrow A$$

INVERSA

$$f \circ f^{-1} = id_B$$

$$f^{-1} \circ f = id_A$$

IDENTITÀ

es

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$n \rightarrow n+1$$

INiettiva

NON SURiettiva

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

$$n \rightarrow n+1$$

BIETTIVA

$$n_1 \neq n_2 \Rightarrow$$

$$n_1 + 1 \neq n_2 + 1 \Rightarrow n_1 \neq n_2$$

$$f(n_1) \neq f(n_2)$$

es

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow x^2$$

NON INiettiva PERCHÉ

$$f(\sqrt{2}) = f(-\sqrt{2})$$

$$\text{Im} f = [0, +\infty)$$

NON SURiettiva

+ SURiettiva

$$f: \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$$

$$x \rightarrow x^2$$

+ INiettiva

$$f: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$$

$$x \rightarrow x^2$$

SURiettiva

+ INiettiva

- BIETTIVA

$$f^{-1}: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$$

$$x \rightarrow \sqrt{x}$$

INVERSA

$$x \rightarrow \sqrt{x} \quad [x \geq 0] \quad [\sqrt{x} \geq 0]$$

$$\sqrt{x} \geq -7$$

$$[x \geq 0]$$

SEMpre
VERA

$$(1) \sqrt{x} \geq 0$$

ARGOMENTO
POSITIVO

$$(2) \sqrt{x} \geq 0$$

SEMpre
POSITIVO

$$\sqrt{x^2 + y^2} + \log^k + \cos^2 x + 1 > -5$$

$$\forall x \in \mathbb{R}$$

1. PROVADE UNIVERDA

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto 3x + 2$$

BIBTTIVA

$$y = 3x + 2 \rightarrow y - 2 = 3x \rightarrow \frac{y-2}{3} = x \rightarrow x \mapsto \frac{y-2}{3}$$

$$f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

2. PROVADE UNIVERDA

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto (x+2)^3 - 1$$

BIBTTIVA

$$y = (x+2)^3 - 1 \rightarrow y + 1 = (x+2)^3 \rightarrow \sqrt[3]{y+1} = x+2 \rightarrow \sqrt[3]{y+1} - 2 = x$$

$$f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \sqrt[3]{x+1} - 2$$

3. PROVADE UNIVERDA

$$f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$$

$$x \mapsto \frac{x}{4} + 3$$

$$y = \frac{x}{4} + 3 \rightarrow 4y = x + 12$$

$$x = 4y - 12$$